

Hoja de trabajo 02: Evidencia de la evolución

Patrones y pruebas del cambio evolutivo

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, el grupo debería ser capaz de **usar múltiples líneas de evidencia para inferir relaciones evolutivas y justificar una conclusión científica.**

Instrucciones generales

Trabajen en grupos de 4–6 personas. Lean el escenario y discutan cada pregunta antes de escribir la respuesta. No se espera una respuesta larga, pero sí una justificación clara.

Escenario: Isla Verde

Un equipo de biólogos estudia una isla oceánica llamada **Isla Verde**. La isla está a unos 800 km del continente más cercano y tiene varios ambientes: bosque seco, bosque húmedo, costa rocosa y zonas abiertas.

En la isla se encuentran cuatro especies animales que parecen muy diferentes entre sí:

Especie	Descripción breve
Especie A	Mamífero pequeño, terrestre, nocturno, con patas cortas
Especie B	Mamífero grande, terrestre, diurno, con patas largas
Especie C	Animal volador con alas membranosas
Especie D	Animal volador con alas rígidas cubiertas de plumas

El objetivo del grupo es usar la evidencia disponible para responder:

¿Qué especies parecen estar más cercanamente relacionadas y qué tipo de evidencia apoya esa conclusión?

Parte 1. Evidencias disponibles

Lean las siguientes evidencias. Para cada una, identifiquen qué tipo de evidencia representa.

Tipos posibles de evidencia:

- Registro fósil
- Anatomía comparada
- Biogeografía
- Biología molecular
- Embriología comparada
- Evolución observada directamente

Evidencia	Tipo de evidencia	¿Qué sugiere?
1. La Especie A y la Especie B tienen una estructura ósea muy similar en las patas delanteras, aunque las usan de manera diferente.		
2. La Especie C y la Especie D vuelan, pero sus alas tienen estructuras internas muy distintas.		
3. El ADN de la Especie A y la Especie B es mucho más similar entre sí que al ADN de las especies C y D.		
4. En rocas antiguas de la isla se encontraron fósiles de un mamífero pequeño con rasgos intermedios entre la Especie A y la Especie B.		
5. Las especies A y B solo viven en Isla Verde, pero sus parientes más cercanos conocidos viven en el continente cercano.		

Evidencia	Tipo de evidencia	¿Qué sugiere?
6. En los últimos 20 años, una población de insectos de la isla se volvió resistente a un pesticida usado en cultivos locales.		

Parte 2. Homología, analogía y ancestro común

Las especies A y B tienen patas delanteras con una estructura ósea similar, pero las usan de forma diferente.

¿Esta similitud es más probablemente una **homología** o una **analogía**? Justifiquen.

Las especies C y D tienen alas y pueden volar, pero sus alas tienen estructuras internas muy diferentes.

¿Esta similitud es más probablemente una **homología** o una **analogía**? Justifiquen.

¿Qué diferencia hay entre decir que dos especies son similares por **ancestro común** y decir que son similares por **adaptación a una función parecida**?

Parte 3. Inferencia evolutiva

Con base en todas las evidencias, respondan:

¿Cuáles dos especies parecen estar más cercanamente relacionadas?

¿Cuáles son las dos evidencias más fuertes que apoyan esa conclusión?

Construyan un esquema simple de relaciones evolutivas entre las cuatro especies. No tiene que ser un árbol formal; puede ser un diagrama sencillo.

Parte 4. Variación y evolución observada

Recuerden el mapa conceptual básico:

Variación heredable $\rightarrow$ diferencias en aptitud $\rightarrow$ cambio en la composición de la población entre generaciones

En el caso de los insectos resistentes al pesticida, ¿cuál podría ser la variación heredable inicial?

¿Por qué el pesticida no “crea” directamente la resistencia, sino que cambia la frecuencia de individuos resistentes en la población?

¿Este ejemplo representa cambio individual o cambio poblacional? Expliquen.

Parte 5. Síntesis

¿Por qué es más fuerte una explicación evolutiva cuando diferentes tipos de evidencia apoyan la misma conclusión?

Cierre para discusión en clase

Cada grupo debe estar preparado para compartir brevemente:

1. Qué especies consideran más cercanamente relacionadas.
2. Qué evidencia usaron para justificarlo.
3. Un ejemplo de homología y uno de analogía en el escenario.
4. Por qué la evolución observada directamente es evidencia importante.